

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Базы данных

Вариант №102351

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Харитонов А.Е.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Запрос 1	3
Запрос 2	5
Вывод	7

Задание

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор. Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Запрос 1

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 3.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 117219.
Вид соединения: RIGHT JOIN.

```
SELECT Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД FROM  
Н_ВЕДОМОСТИ RIGHT JOIN Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ ON  
Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД = Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД  
WHERE Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 3 AND  
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 117219;
```

Возможные индексы (B-tree):

На таблице Н_ВЕДОМОСТИ:

- На атрибуте ЧЛВК_ИД для ускорения фильтрации
- На атрибуте ТВ_ИД для ускорения соединения

На таблице Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ:

- На атрибуте ИД для ускорения фильтрации и соединения

Возможные планы выполнения запроса:

1) Полный скан таблицы Н_ВЕДОМОСТИ;

Полный скан таблицы Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ с применением фильтра

Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 3;

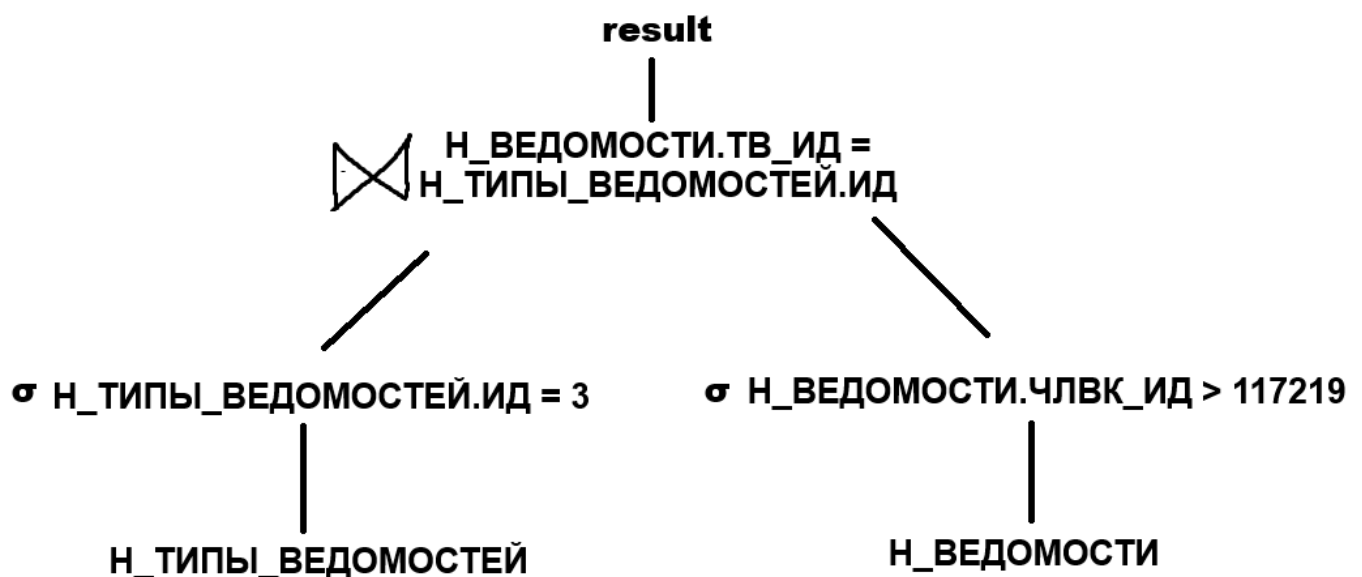
Соединение таблиц с помощью nested loop join;

Фильтрация результата по условию Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 117219;

Второй вариант предпочтительнее, так как соединение происходит по отфильтрованным данным.

План выполнения запроса

	QUERY PLAN
	text
1	Nested Loop (cost=117.00..4464.46 rows=8526 width=422) (actual time=0.497..4.863 rows=9724 loops=1)
2	-> Seq Scan on "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ" (cost=0.00..1.04 rows=1 width=422) (actual time=0.021..0.022 rows=1 loops=1)
3	Filter: ("ИД" = 3)
4	Rows Removed by Filter: 2
5	-> Bitmap Heap Scan on "Н_ВЕДОМОСТИ" (cost=117.00..4378.16 rows=8526 width=8) (actual time=0.472..3.705 rows=9724 loops=1)
6	Recheck Cond: ("ТВ_ИД" = 3)
7	Filter: ("ЧЛВК_ИД" > 117219)
8	Rows Removed by Filter: 351
9	Heap Blocks: exact=758
10	-> Bitmap Index Scan on "ВЕД_ТВ_FK_I" (cost=0.00..114.87 rows=10477 width=0) (actual time=0.367..0.367 rows=10075 loops=1)
11	Index Cond: ("ТВ_ИД" = 3)
12	Planning Time: 0.606 ms
13	Execution Time: 5.336 ms



Запрос 2

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.

Фильтры: (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Петров.

б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514.

с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО = 1996-09-01.

Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД FROM
Н_ЛЮДИ LEFT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON
Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
LEFT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON
Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Петров' AND
Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514 AND
Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '1996.09.01';
```

Возможные индексы (B-tree):

На таблице Н_ЛЮДИ:

- На атрибут ФАМИЛИЯ для ускорения фильтрации

На таблице Н_ОБУЧЕНИЯ

- На атрибут ЧЛВК_ИД для ускорения фильтрации и соединения таблиц

На таблице Н_УЧЕНИКИ

- На атрибут НАЧАЛО для ускорения фильтрации

Возможные планы выполнения запроса:

1) Полный скан таблицы Н_ЛЮДИ с применения фильтра Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Петров';

Полный скан таблицы Н_ОБУЧЕНИЯ с применением фильтра Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514;

Соединение таблиц Н_ЛЮДИ и Н_ОБУЧЕНИЯ с помощью nested loop join;

Полный скан таблицы Н_УЧЕНИКИ с применением фильтра Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '1996.09.01';

Соединение таблиц с помощью nested loop join;

2) Полный скан таблицы Н_ЛЮДИ с применения фильтра Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = 'Петров';

Полный скан таблицы Н_ОБУЧЕНИЯ с применением фильтра Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 112514;

Соединение таблиц Н_ЛЮДИ и Н_ОБУЧЕНИЯ с помощью hash join;

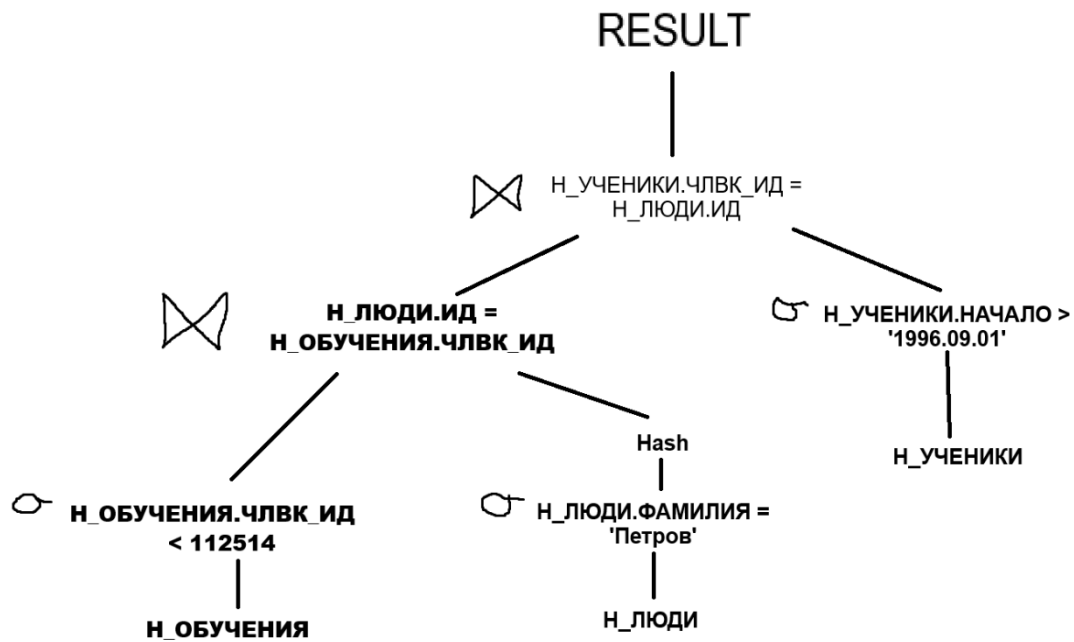
Полный скан таблицы Н_УЧЕНИКИ с применением фильтра Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '1996.09.01';

Соединение таблиц с помощью hash join;

В нашем случае первый вариант приоритетнее, так как таблицы небольшие и nested loop join работает быстрее.

План выполнения запроса

	QUERY PLAN text	
1	Nested Loop (cost=56.37..126.46 rows=4 width=30) (actual time=0.177..0.221 rows=2 loops=1)	
2	Join Filter: ("Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД")	
3	-> Hash Join (cost=56.08..117.30 rows=1 width=34) (actual time=0.159..0.198 rows=1 loops=1)	
4	Hash Cond: ("Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")	
5	-> Bitmap Heap Scan on "Н_ОБУЧЕНИЯ" (cost=6.44..66.93 rows=279 width=10) (actual time=0.031..0.075 rows=264 loops=1)	
6	Recheck Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 112514)	
7	Heap Blocks: exact=7	
8	-> Bitmap Index Scan on "ОБУЧ_ЧЛВК_ФК_I" (cost=0.00..6.37 rows=279 width=0) (actual time=0.019..0.019 rows=264 loops=1)	
9	Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 112514)	
10	-> Hash (cost=49.43..49.43 rows=17 width=24) (actual time=0.070..0.071 rows=17 loops=1)	
11	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB	
12	-> Bitmap Heap Scan on "Н_ЛЮДИ" (cost=4.41..49.43 rows=17 width=24) (actual time=0.033..0.060 rows=17 loops=1)	
13	Recheck Cond: (("ФАМИЛИЯ")::text = 'Петров')::text)	
14	Heap Blocks: exact=15	
15	-> Bitmap Index Scan on "ФАМ_ЛЮД" (cost=0.00..4.41 rows=17 width=0) (actual time=0.026..0.026 rows=17 loops=1)	
16	Index Cond: (("ФАМИЛИЯ")::text = 'Петров')::text)	
17	-> Index Scan using "УЧЕН_ОБУЧ_ФК_I" on "Н_УЧЕНИКИ" (cost=0.29..9.10 rows=5 width=8) (actual time=0.015..0.018 rows=2 loops=1)	
18	Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД")	
19	Filter: ("НАЧАЛО" > '1996-09-01 00:00:00')::timestamp without time zone)	
20	Planning Time: 0.806 ms	
21	Execution Time: 0.286 ms	



Вывод

При выполнении лабораторной работы я научился строить план выполнения запроса, ознакомился с видами индексов, сканов и джоинов.